TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 3
DROITES REMARQUABLES : MÉDIANES ET BISSECTRICES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Définir : a) une médiane d'un triangle ; b) le centre de gravité ; c) une bissectrice d'un triangle ; d) le centre du cercle inscrit.

Exercice 2 : Centre de gravité

Construire un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 5$ cm. Construire ses trois médianes ; elles se coupent en G. Mesurer AG et la médiane $[AI]$. Comparer.

Exercice 3 : Calculs avec le centre de gravité

G est le centre de gravité d'un triangle ABC et $[AI]$ la médiane issue de A.

1) On donne $AI = 9$ cm. Calculer AG et GI.

2) On donne $GI = 2{,}5$ cm. Calculer AG et AI.

3) On donne $AG = 4$ cm. Calculer AI.

Exercice 4 : Médiane et aires

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. $[AH]$ est la hauteur issue de A. Démontrer que les triangles ABI et AIC ont la même aire.

Exercice 5 : Placer un point

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. Placer sur $[AI]$ le point G tel que $AG = \frac{2}{3}AI$. Que représente G ? Démontrer que (BG) coupe $[AC]$ en son milieu (on admettra la propriété du centre de gravité).

Exercice 6 : Bissectrices

Construire un triangle MNP tel que $MN = 6$ cm, $\widehat{M} = 70°$ et $\widehat{N} = 50°$. Construire les bissectrices des angles $\widehat{M}$ et $\widehat{N}$; elles se coupent en I.

1) Calculer $\widehat{IMN}$ et $\widehat{INM}$, puis $\widehat{MIN}$.

2) Justifier que I est sur la bissectrice de $\widehat{P}$.

3) Construire le cercle inscrit dans MNP.

Exercice 7 : **Triangle isocèle**

ABC est isocèle en A et I est le milieu de $[BC]$. Démontrer que la droite (AI) est à la fois médiane, médiatrice, hauteur et bissectrice.

Exercice 8 : **Médiane dans un triangle rectangle**

ABC est rectangle en A, avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. I est le milieu de $[BC]$ et G le centre de gravité.

1) Calculer BC, puis AI.

2) En déduire AG.

Exercice 9 : **Angle entre deux bissectrices**

Dans un triangle ABC, on a $\widehat{B} = 64°$ et $\widehat{C} = 46°$. Les bissectrices de $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ se coupent en I. Calculer $\widehat{BIC}$.

Exercice 10 : **Reconnaître**

Dans chaque cas, nommer la droite remarquable du triangle ABC :

a) elle passe par A et par le milieu de $[BC]$;

b) elle passe par A et est perpendiculaire à (BC) ;

c) elle est perpendiculaire à $[BC]$ en son milieu ;

d) elle partage l'angle $\widehat{BAC}$ en deux angles égaux.

LN_EDUCATION